Infrastructure Réseau Virtualisée

Guide complet de déploiement

VMware ESXi | Proxmox VE | VyOS / pfSense | Open vSwitch | Ansible

Colin DREUX

Documentation Technique

Infrastructure & Virtualisation

Réseau & Sécurité

SOMMAIRE

1 Présentation & Objectifs . . . . .

1.1 Qu'est-ce qu'une infrastructure virtualisée ?

1.2 Cas d'usage et bénéfices

2 Prérequis matériels & logiciels . . . . .

2.1 Configuration serveur recommandée

2.2 Logiciels & licences

3 Architecture cible . . . . .

3.1 Schéma logique

3.2 Plan d'adressage IP

4 Étape 1 — Installation de l'hyperviseur . . . . .

4.1 Proxmox VE (open-source)

4.2 VMware ESXi (entreprise)

5 Étape 2 — Configuration réseau virtuel . . . . .

5.1 Bridges & VLANs

5.2 Open vSwitch

6 Étape 3 — Déploiement des VMs . . . . .

6.1 Création et templates

6.2 Réseau & stockage

7 Étape 4 — Routage & Pare-feu . . . . .

7.1 VyOS / pfSense

7.2 Règles et NAT

8 Étape 5 — Automatisation avec Ansible . . . . .

8.1 Inventaire & playbooks

9 Supervision & Monitoring . . . . .

10 Sécurité & Hardening . . . . .

11 Dépannage courant . . . . .

12 Glossaire . . . . .

1 Présentation & Objectifs

1.1 — Qu'est-ce qu'une infrastructure virtualisée ?

Une infrastructure réseau virtualisée consiste à faire tourner plusieurs machines virtuelles (VM) et équipements réseau logiciels sur un ou plusieurs serveurs physiques. L'hyperviseur isole chaque VM et leur fournit des ressources (CPU, RAM, disque, réseau) de façon indépendante et contrôlée.

On distingue deux grandes familles d'hyperviseurs :

- **Type 1 (bare-metal)** : s'installe directement sur le matériel. Ex : Proxmox VE, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V.
- **Type 2 (hosted)** : s'exécute dans un OS hôte. Ex : VirtualBox, VMware Workstation (usage lab / desktop).

1.2 — Cas d'usage et bénéfices

Lab / formation	Tester des configs réseau sans matériel physique.
Prod entreprise	Consolidation serveurs, haute disponibilité (HA), migration à chaud.
Dev / CI-CD	Environnements éphémères reproductibles via templates.
Sécurité (SOC)	Sandboxes isolées pour analyse de malwares.
Télécommunications	NFV (Network Functions Virtualisation) : routeurs/firewalls logiciels.

2 Prérequis matériels & logiciels

2.1 — Configuration serveur recommandée

Composant	Minimum	Recommandé (prod)	Remarque
CPU	4 cœurs / VT-x activé	16+ cœurs (EPYC / Xeon)	Activer VT-x/AMD-V dans le BIOS
RAM	16 Go	64 Go ECC	ECC recommandé en prod
Stockage OS	60 Go SSD	120 Go NVMe	RAID 1 conseillé
Stockage VMs	200 Go HDD	1 To+ NVMe / SAN	ZFS ou LVM-thin pour les snapshots
Réseau	1 x 1 GbE	2+ x 10 GbE	Bonding/LACP recommandé
IPMI / BMC	Optionnel	Obligatoire	iDRAC, iLO, IPMI 2.0

2.2 — Logiciels & licences

Proxmox VE	Gratuit (support payant). Licence AGPL. Basé sur Debian.
VMware ESXi	Gratuit (version 8 free) ou vSphere avec licence. Windows/Linux clients.
pfSense / OPNsense	Gratuit open-source (FreeBSD). Routeur/Firewall virtuel.
VyOS	Gratuit open-source (fork de Vyatta). Routeur CLI Linux.
Open vSwitch	Gratuit Apache 2.0. Switch virtuel avancé (VLAN, tunnels GRE/VXLAN).
Ansible	Gratuit open-source. Automatisation de configuration.
Netbox	IPAM/DCIM open-source. Gestion plan d'adressage.

■ Vérifiez la compatibilité matérielle (HCL) avant toute installation en production, notamment pour VMware ESXi.

3 Architecture cible

3.1 — Schéma logique (représentation textuelle)

```
[ Internet / WAN ]
|
[ Routeur/Firewall VM ] <-- pfSense / VyOS (interface WAN + LAN)
| | |
[vBridge0] [vBridge1] [vBridge2]
DMZ VLAN10 LAN VLAN20 MGMT VLAN99
| | |
[VM Web] [VM App][VM DB] [VM Admin]
10.0.10.x 10.0.20.x/y 10.0.99.x
```

3.2 — Plan d'adressage IP

VLAN	Nom	Subnet	Passerelle	Rôle
10	DMZ	10.0.10.0/24	10.0.10.1	Serveurs exposés (Web, Mail)
20	LAN	10.0.20.0/24	10.0.20.1	Serveurs applicatifs internes
30	DB	10.0.30.0/24	10.0.30.1	Bases de données (isolées)
99	MGMT	10.0.99.0/24	10.0.99.1	Administration, IPMI, Proxmox
—	WAN	DHCP / IP fixe ISP	—	Interface externe pare-feu

4 Étape 1 — Installation de l'hyperviseur

4.1 — Proxmox VE (recommandé open-source)

Proxmox Virtual Environment est une plateforme de virtualisation open-source basée sur Debian, intégrant KVM (machines virtuelles) et LXC (conteneurs).

Procédure d'installation :

1. Télécharger l'ISO

https://www.proxmox.com/downloads — choisir la dernière version stable (8.x).

2. Créer une clé USB bootable

Utiliser Balena Etcher, Rufus (Windows) ou dd (Linux) : `dd if=proxmox.iso of=/dev/sdX bs=4M`

3. Démarrer sur la clé USB

Sélectionner 'Install Proxmox VE (Graphical)' dans le menu GRUB.

4. Choisir le disque cible

Préférer un SSD dédié. Activer ZFS RAID 1 si 2 disques disponibles.

5. Configurer le réseau

IP statique, masque, passerelle, DNS, FQDN du nœud (ex: pve01.local).

6. Finaliser & redémarrer

L'interface web est accessible sur https://IP:8006 (admin = root).

Commandes post-installation :

```
# Mise à jour du système
apt update && apt full-upgrade -y

# Désactiver le repo entreprise (si pas de licence)
sed -i 's/^deb/#deb/' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

# Ajouter le repo no-subscription
echo 'deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription' \
  > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-sub.list

# Vérifier les services
systemctl status pveproxy pvedaemon pvestatd
```

4.2 — VMware ESXi (environnement entreprise)

1. Obtenir l'ISO

Compte gratuit sur my.vmware.com. Version 8.0 U3 recommandée.

2. Boot sur l'ISO

Appuyer sur Entrée au menu, accepter la EULA.

3. Disque d'installation

ESXi s'installe sur un disque dédié (min 32 Go).

4. Mot de passe root

Définir un mot de passe fort (min 7 chars, mixte).

5. Redémarrer

Accès via https://IP — interface web vSphere Host Client.

- **ESXi 7.0+ requiert un processeur supportant SSE4.2. Vérifier la HCL VMware avant l'installation.**

5 Étape 2 — Configuration du réseau virtuel

5.1 — Bridges Linux & VLANs (Proxmox)

Proxmox utilise des bridges Linux (vmbr) pour connecter les VMs au réseau physique. Chaque bridge peut être tagué VLAN ou agir comme switch layer 2.

Configuration /etc/network/interfaces :

```
# Interface physique (trunk VLAN)
auto eno1
iface eno1 inet manual

# Bridge principal (management)
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 10.0.99.10/24
    gateway 10.0.99.1
    bridge-ports eno1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 10 20 30 99

# Appliquer la configuration
ifreload -a
```

5.2 — Open vSwitch (OVS) — fonctionnalités avancées

OVS offre des fonctionnalités avancées : QoS, mirroring de port, tunnels GRE/VXLAN pour les réseaux overlay (SDN).

```
# Installation
apt install openvswitch-switch -y

# Créer un bridge OVS
ovs-vsctl add-br ovs-br0

# Ajouter une interface physique
ovs-vsctl add-port ovs-br0 eno2

# Créer un port avec tag VLAN 20
ovs-vsctl add-port ovs-br0 vlan20 tag=20 -- set interface vlan20 type=internal

# Vérifier la configuration
ovs-vsctl show
ovs-ofctl show ovs-br0
```

6 Étape 3 — Déploiement des machines virtuelles

6.1 — Création d'une VM sous Proxmox (CLI)

```
# Créer une VM (ID 101, 2 vCPU, 2Go RAM, 20Go disque)
qm create 101 \
  --name webserver-01 \
  --cores 2 --memory 2048 \
  --net0 virtio,bridge=vmbr0,tag=10 \
  --scsihw virtio-scsi-pci \
  --scsi0 local-lvm:20 \
  --ide2 local:iso/debian-12.iso,media=cdrom \
  --boot order=ide2;scsi0 \
  --ostype l26

# Démarrer la VM
qm start 101

# Créer un snapshot
qm snapshot 101 initial-clean --description 'Post-install propre'

# Convertir en template
qm template 101

# Cloner depuis un template (linked clone)
qm clone 101 200 --name appserver-01 --full false
```

6.2 — Bonnes pratiques réseau & stockage

- Utiliser **VirtIO** pour les cartes réseau et contrôleurs SCSI (meilleures performances).
- Configurer les **VLAN tags** directement sur l'interface réseau de la VM.
- Préférer **LVM-thin** ou **ZFS** pour bénéficier des snapshots à chaud.
- Activer le **ballooning** mémoire pour une utilisation dynamique de la RAM.
- Implémenter **cloud-init** sur les templates pour la configuration automatique (IP, SSH keys).

Configuration Cloud-Init :

```
# Ajouter un disque cloud-init à la VM template
qm set 101 --ide3 local-lvm:cloudinit

# Configurer les paramètres cloud-init
qm set 101 --ciuser admin --cipassword 'S3cur3P@ss!'
qm set 101 --sshkeys /root/.ssh/authorized_keys
qm set 101 --ipconfig0 ip=dhcp

# Régénérer l'image cloud-init
qm cloudinit dump 101 user
```

7 Étape 4 — Routage & Pare-feu virtuel

7.1 — VyOS : configuration routeur/firewall

VyOS est un routeur/firewall open-source basé sur Debian. Il s'installe comme VM et dispose d'une CLI intuitive.

```
# Mode configuration
configure

# Interfaces
set interfaces ethernet eth0 description 'WAN'
set interfaces ethernet eth0 address dhcp
set interfaces ethernet eth1 description 'LAN-VLAN20'
set interfaces ethernet eth1 address '10.0.20.1/24'
set interfaces ethernet eth2 description 'DMZ-VLAN10'
set interfaces ethernet eth2 address '10.0.10.1/24'

# NAT masquerade (LAN -> WAN)
set nat source rule 10 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 10 source address '10.0.0.0/8'
set nat source rule 10 translation address masquerade

# Firewall zone LAN -> WAN : autoriser tout
set firewall zone WAN interface eth0
set firewall zone LAN interface eth1
set firewall zone-policy zone WAN from LAN firewall name LAN-WAN

# Appliquer
commit ; save
```

7.2 — pfSense / OPNsense : règles par interface

- Créer une règle **LAN -> any** pour autoriser le trafic sortant.
- Créer des règles **DMZ -> LAN BLOCK** pour isoler la DMZ.
- Activer **Suricata** (IDS/IPS) sur l'interface WAN.
- Configurer un **VPN WireGuard** pour l'accès distant sécurisé.

■ **Toujours tester les règles en mode simulation avant de les appliquer en production.**

8 Étape 5 — Automatisation avec Ansible

8.1 — Structure du projet Ansible

```
infra-ansible/
  inventory/
    hosts.yml            # Inventaire des VMs
  group_vars/
    all.yml              # Variables globales
    webservers.yml       # Variables groupe web
  roles/
    common/              # Hardening, NTP, DNS
    webserver/           # Nginx, cert TLS
    database/            # MariaDB, backup
    firewall/            # nftables / iptables
  playbooks/
    deploy-all.yml
    update-vms.yml
```

Inventaire hosts.yml :

```
all:
  children:
    dmz:
      hosts:
        web01: { ansible_host: 10.0.10.10 }
        web02: { ansible_host: 10.0.10.11 }
    lan:
      hosts:
        app01: { ansible_host: 10.0.20.10 }
        db01:  { ansible_host: 10.0.30.10 }
  vars:
    ansible_user: admin
    ansible_ssh_private_key_file: ~/.ssh/infra_key
```

Lancer un playbook :

```
# Test de connectivité
ansible all -m ping

# Déployer toute l'infrastructure
ansible-playbook playbooks/deploy-all.yml -v

# Mode dry-run (check)
ansible-playbook playbooks/deploy-all.yml --check --diff

# Cibler un groupe
ansible-playbook playbooks/update-vms.yml --limit dmz
```

9 Supervision & Monitoring

Proxmox built-in	Métriques CPU/RAM/réseau/disque par VM, graphiques RRDtool intégrés dans l'UI.
Prometheus + Grafana	Stack standard. Exporters : node_exporter, proxmox_exporter, blackbox_exporter.
Zabbix	Supervision réseau complète. Alertes, discovery auto, SNMP, JMX.
Netdata	Monitoring temps réel très léger. Déploiement en 1 ligne sur chaque VM.
Graylog / ELK	Centralisation des logs syslog, journald, pare-feu (rsyslog -> Logstash).
LibreNMS	SNMP polling sur routeurs/switches. Topologie réseau auto-découverte.

Installation Prometheus + Node Exporter :

```
# Sur chaque VM à monitorer
apt install prometheus-node-exporter -y
systemctl enable --now prometheus-node-exporter

# Sur la VM Prometheus
cat >> /etc/prometheus/prometheus.yml << 'EOF'
  - job_name: 'vms'
    static_configs:
      - targets: ['10.0.20.10:9100','10.0.30.10:9100']
EOF
systemctl restart prometheus
```

10 Sécurité & Hardening

Checklist de sécurisation :

SSH

- Désactiver l'authentification par mot de passe (PasswordAuthentication no)
- Utiliser uniquement des clés ED25519 ou RSA 4096 bits
- Changer le port SSH (ex : 2222) ou utiliser un bastion
- Limiter les utilisateurs autorisés (AllowUsers admin)

Réseau

- Activer le pare-feu sur chaque VM (nftables / ufw)
- Isoler les VLANs : aucun accès direct DMZ -> DB
- Activer le Reverse Path Filtering (rp_filter=1)
- Désactiver IPv6 si non utilisé (net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1)

Hyperviseur

- Activer l'authentification 2FA sur Proxmox (TOTP)
- Restreindre l'accès à l'interface web par IP source
- Chiffrer les communications (TLS 1.3 minimum)
- Journaliser toutes les connexions d'administration

Système

- Appliquer les mises à jour de sécurité automatiquement (unattended-upgrades)
- Activer AppArmor ou SELinux sur les VMs critiques
- Chiffrer les volumes sensibles (LUKS)
- Effectuer des sauvegardes chiffrées hors-site (Proxmox Backup Server)

11 Dépannage courant

Problème : VM sans connectivité réseau

Solution : Vérifier le tag VLAN de l'interface, le bridge associé, et les règles du pare-feu sur le VLAN correspondant.

```
ip a; bridge vlan show; iptables -L
```

Problème : Performances disque dégradées

Solution : Vérifier le driver VirtIO SCSI. Éviter le mode IDE. Inspecter les métriques I/O dans Proxmox.

```
iostat -x 1; qm config
```

Problème : Interface réseau hôte saturée

Solution : Activer le bonding LACP (802.3ad) entre les interfaces physiques pour augmenter la bande passante.

```
cat /proc/net/bonding/bond0
```

Problème : VM ne démarre plus après snapshot

Solution : Rollback via 'qm rollback '. Vérifier l'espace de stockage disponible (ZFS/LVM).

```
qm rollback 101 initial-clean
```

Problème : Impossible d'accéder à l'interface Proxmox

Solution : Vérifier le service pveproxy. Possibilité de conflit de certificat TLS auto-signé.

```
systemctl restart pveproxy; journalctl -u pveproxy
```

Problème : Perte de la config réseau après reboot

Solution : Vérifier /etc/network/interfaces (syntaxe), s'assurer que ifupdown2 est installé.

```
ifreload -a; systemctl status networking
```

12 Glossaire

Hyperviseur	Logiciel permettant de faire tourner plusieurs OS sur une même machine physique.
KVM	Kernel-based Virtual Machine — hyperviseur intégré au noyau Linux.
LXC	Linux Containers — virtualisation légère partageant le noyau hôte.
vBridge	Bridge réseau virtuel créant un switch logiciel entre VM et interfaces physiques.
VLAN	Virtual LAN — segmentation logique du réseau au niveau couche 2 (802.1Q).
OVS	Open vSwitch — switch logiciel avancé supportant OpenFlow, GRE, VXLAN.
Cloud-Init	Standard d'initialisation de VM : configuration IP, users, SSH keys au premier boot.
ZFS	Système de fichiers avancé avec gestion RAID, compression, snapshots natifs.
LVM-thin	Logical Volume Manager thin-provisioning : allocation dynamique de l'espace disque.
SDN	Software-Defined Networking — séparation plan de contrôle / plan de données.
NFV	Network Functions Virtualisation — routeurs, firewalls, LB sous forme de VMs.
IPAM	IP Address Management — outil de gestion du plan d'adressage (ex: Netbox).
Bonding/LACP	Agrégation de liens réseau physiques pour la redondance et la performance.
Bastion Host	Serveur de rebond sécurisé pour l'accès SSH aux VMs de production.
HA (High Avail.)	Haute Disponibilité — redémarrage automatique des VMs en cas de panne hôte.

Ce document est fourni à titre de référence technique. Adaptez les configurations à votre environnement spécifique. Consultez les documentations officielles pour les versions les plus récentes.